



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
BADAN, STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
PUSAT KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN
REPUBLIK INDONESIA

Modul Ajar

Mata Pelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial
SD/MI Sederajat

Kelas V

PENGENALAN KECERDASAN ARTIFISIAL



Modul Ajar

Mata Pelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial Jenjang SD/MI

Pengenalan Kecerdasan Artifisial**Pengarah**

Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Prof. Dr. Toni Toharudin, S.Si., M.Sc.

Staf Khusus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
Bidang Transformasi Digital dan Kecerdasan Buatan
Dr. Muhammad Muchlas Rowi, S.F., S.H., M.M.

Penanggung Jawab

Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Dr. Laksmi Dewi, M.Pd.

Penyusun

Nadya Sabatia, S.Pd., B.Ed. (Sekolah Kristen Elyon Surabaya)

Penelaah

Nur Rofika Ayu Shinta Amalia, S.Si. (Pusat Kurikulum dan Pembelajaran)
Prayoga Rendra Vendiktama, S.Pd. (Pusat Kurikulum dan Pembelajaran)
Catherine Fransisca Alimsyah, S.E. (Coding Bee)
Septiaji Eko Nugroho, S.T., M.Sc. (MAFINDO)
Ratna Anggraini, S.Pd. (SDN Kenari 07)

Desain Sampul

Rizka Putri Ramadhani

Penerbit

Pusat Kurikulum dan Pembelajaran
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

2025

MODUL AJAR

KODING DAN KECERDASAN ARTIFISIAL

Kelas : 5
Semester : 1
Alokasi Waktu : 4 JP x 35 menit

DIMENSI PROFIL LULUSAN

- Bernalar Kritis
- Kreativitas
- Kemandirian

TUJUAN PEMBELAJARAN

Memahami kecerdasan artifisial

Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran:

1. Siswa dapat mendeskripsikan pengertian kecerdasan buatan dengan kata-kata sendiri secara tepat.
2. Siswa dapat mengidentifikasi minimal 3 contoh penerapan kecerdasan buatan dalam kehidupan sehari-hari.
3. Siswa dapat menjelaskan 2 manfaat kecerdasan buatan bagi manusia secara lisan dengan jelas dan mudah dipahami.
4. Siswa mampu melakukan simulasi sederhana cara kerja KA dalam mengenali pola dan mengklasifikasikan benda konkret.

KERANGKA PEMBELAJARAN

Praktik Pedagogis <i>Game Based Learning - Gamifikasi</i>	Lingkungan Pembelajaran • Budaya belajar yang interaktif dan menyenangkan • Siswa dapat menyampaikan pendapat secara terbuka • Menciptakan iklim belajar yang aman, nyaman, dan saling menghargai
---	--

Kemitraan Pembelajaran Kolaborasi dengan guru Lintas Mata Pelajaran: IPS menjelaskan masa sejarah Hindu-Buddha atau IPA untuk menjelaskan perubahan sifat benda atau materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan pada kondisi saat itu.	Pemanfaatan Digital Permainan Digital Interaktif: menggunakan permainan digital interaktif yang dirancang khusus untuk mengajarkan konsep KA.
---	---

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Pertemuan ke-1
Slide: https://tinyurl.com/KAPertemuan1
<u>Memahami</u> Prinsip Pembelajaran: Bermakna, Menggembirakan, Berkesadaran Kegiatan: - Pertanyaan Pemantik - Guru bertanya: <i>"Apakah kalian pernah menggunakan kecerdasan artifisial?"</i> - Contoh: YouTube merekomendasikan video, HP mengenali wajah pengguna, game menyesuaikan tingkat kesulitan. - Diskusi Interaktif: Bagaimana KA Bekerja? - Guru menjelaskan bahwa KA bekerja dengan mempelajari data, mengenali pola, dan membuat prediksi. - Analogi sederhana: KA seperti seorang teman yang semakin sering melihat sesuatu, semakin mudah mengenalinya. - Menonton Video tentang KA - Guru memutar video edukatif yang menjelaskan cara kerja kecerdasan artifisial (https://tinyurl.com/VideoKecerdasanArtifisial) - Siswa diminta mencatat satu hal baru yang mereka pelajari.

4. Permainan "Tebak KA atau Bukan?"

- Guru menampilkan gambar objek
 - Saklar Lampu bukan KA ✗
 - Video rekomendasi pada aplikasi pemutar video (Youtube Kids) adalah KA ✓
 - Kalkulator bukan KA ✗
 - Kipas Angin bukan KA ✗
 - Mobil tanpa sopir adalah KA ✓
- Siswa menebak apakah objek tersebut menggunakan KA dan menjelaskan alasannya.
- Penjelasan dari jawaban:

Video rekomendasi pada aplikasi pemutar video (contoh: Youtube Kids) adalah KA? Ketika kamu membuka aplikasi berbagi video, halaman utama sering menampilkan video yang sesuai dengan minatmu. Ini bukan kebetulan, tetapi hasil dari Kecerdasan Artifisial (KA). Sistem KA dalam aplikasi tersebut mempelajari kebiasaan pengguna, seperti video yang sering ditonton, disukai, atau dikomentari. Berdasarkan data ini, sistem akan merekomendasikan video yang kemungkinan besar menarik bagi pengguna, sehingga semakin lama digunakan, semakin tepat rekomendasi yang diberikan.

Mengapa Mobil tanpa sopir adalah KA? karena dapat mengenali lingkungan, menganalisis data, dan mengambil keputusan secara otomatis. Dengan bantuan kamera dan sensor, mobil ini mendeteksi jalan, rambu lalu lintas, serta kendaraan lain di sekitarnya. KA memproses data tersebut untuk mengenali pola dan memprediksi situasi di jalan, seperti menghindari hambatan atau menyesuaikan kecepatan. Karena mobil ini bisa belajar dari pengalaman dan membuat keputusan tanpa dikendalikan manusia, maka teknologi yang digunakan termasuk dalam Kecerdasan Artifisial.

5. Mengenali Contoh KA dalam Kehidupan Sehari-hari

- Siswa diminta menyebutkan teknologi KA yang pernah mereka gunakan dan mendiskusikan bagaimana KA membantu kehidupan manusia dalam sehari-hari
- Guru menyimpulkan bahwa KA sangat membantu aktivitas manusia

Mengaplikasi

Prinsip Pembelajaran: Bermakna, Menggembirakan

Kegiatan:

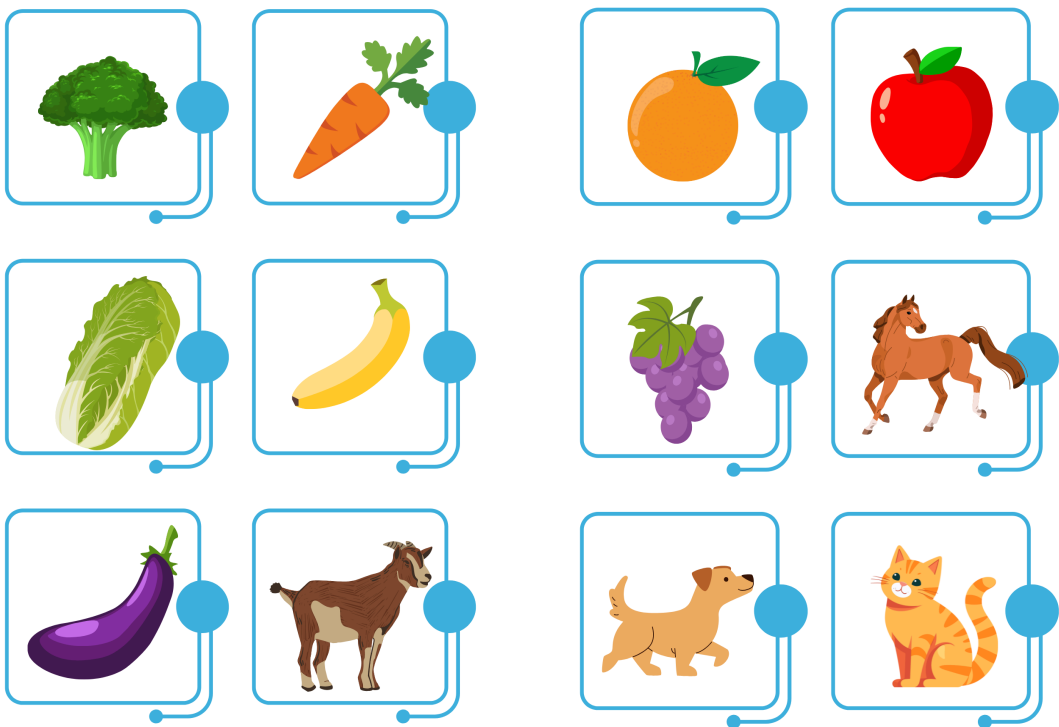
- Guru menjelaskan apa itu Kecerdasan Artifisial
- Guru menjelaskan bahwa siswa mampu memahami cara KA bekerja dengan website <https://tinyurl.com/CaraKABekerja> atau bisa memilih kegiatan dibawah ini:
 1. Eksperimen Mengenali Pola
 - Guru memberikan barisan angka atau pola warna dan meminta siswa menebak pola berikutnya.
 - Guru menjelaskan bahwa KA bekerja dengan cara yang sama dalam mengenali pola.
 2. Mengelompokkan Benda seperti KA
 - Siswa membawa beberapa benda dari rumah dan mengelompokkannya berdasarkan warna, bentuk, atau ukuran.
 - Guru menjelaskan bahwa KA juga bekerja dengan cara ini untuk mengklasifikasikan objek, seperti aplikasi yang mengenali wajah atau jenis makanan dalam foto.
 3. Simulasi KA dalam Membuat Prediksi
 - Guru menunjukkan gambar yang hanya terlihat sebagian dan meminta siswa menebak apa yang ada dalam gambar tersebut.
 - Guru menjelaskan bahwa KA juga bekerja seperti ini—semakin banyak informasi yang dimiliki, semakin akurat prediksi yang dihasilkan.
 4. Demonstrasi *Machine Learning* Sederhana
 - Guru memperkenalkan permainan berbasis KA, seperti "Quick, Draw!", yang menunjukkan bagaimana KA belajar mengenali gambar dari banyak contoh.
 - *Plugged:* <https://quickdraw.withgoogle.com/>
 - *Unplugged:* Guru memberikan satu kata kunci kepada satu siswa, kemudian siswa diminta menggambarinya di selembar kertas tanpa menuliskan petunjuk tambahan. Setelah selesai, siswa lain menebak gambar tersebut berdasarkan bentuk dan ciri yang terlihat. Aktivitas ini akan membantu pemahaman siswa tentang bagaimana sesuatu dapat dikenali berdasarkan pola, mirip dengan cara kecerdasan buatan bekerja dalam mengenali objek.

- Siswa mencoba permainan dan mendiskusikan bagaimana KA belajar dari kesalahan dan menjadi lebih akurat.

5. Bermain Peran "Profesi dan KA"

- Setiap siswa memilih satu profesi (dokter, guru, arsitek, sopir, musisi).
- Siswa menjelaskan bagaimana KA dapat membantu dalam pekerjaan tersebut.

CATATAN: Jika fasilitas tidak memungkinkan, maka guru dapat mencetak *flash card* dan instruksikan siswa untuk mengelompokkan kartu-kartu tersebut berdasarkan kategorinya. Kemudian minta siswa untuk memberikan contoh-contoh lainnya pada kategori yang sudah diketahui dari kartu-kartu yang ada.



Merefleksi

Prinsip Pembelajaran: Berkesadaran, Bermakna

Kegiatan:

1. Cek Pemahaman:

- Siswa menjawab teknologi KA dengan fungsi atau manfaatnya dalam lembar kerja atau permainan digital dengan Quizizz
 - Link editor untuk Guru: <https://tinyurl.com/QuizKA1>
 - Link untuk Siswa bermain: <https://tinyurl.com/KAQuizizzUntukSiswa>

2. Diskusi Kelas: Apa yang Paling Menarik?

- Siswa berbagi hal paling menarik yang mereka pelajari tentang KA.
- Guru bertanya: *"Menurut kalian, apakah KA bisa menggantikan manusia sepenuhnya? Mengapa?"*

3. Penilaian Diri "Saya dan KA"

Pernyataan	Saya Sangat Memahami (4)	Saya Memahami (3)	Saya Masih Bingung (2)	Saya Belum Memahami (1)
Saya sudah memahami apa itu Kecerdasan Artifisial.	Saya bisa menjelaskan pengertian KA dengan kata-kata saya sendiri dan memberikan contoh.	Saya bisa menjelaskan pengertian KA, tetapi masih kesulitan memberikan contoh.	Saya tahu KA adalah teknologi pintar, tetapi belum bisa menjelaskannya dengan baik.	Saya belum tahu apa itu KA.
Saya memahami contoh-contoh KA dalam kehidupan sehari-hari.	Saya bisa menyebutkan 3 contoh KA dan menjelaskan cara kerjanya.	Saya bisa menyebutkan beberapa contoh KA, tetapi belum memahami cara kerjanya.	Saya hanya bisa menyebutkan 1 contoh KA.	Saya tidak tahu contoh KA dalam kehidupan sehari-hari.
Saya memahami bagaimana cara KA bekerja.	Saya bisa menjelaskan bagaimana KA mengenali pola dan membuat prediksi dengan contoh yang jelas.	Saya memahami konsep KA bekerja, tetapi masih kesulitan menjelaskannya dengan contoh.	Saya tahu KA bisa mengenali pola, tetapi tidak tahu bagaimana caranya.	Saya belum memahami bagaimana KA bekerja.

4. Kesimpulan dan Umpan Balik

- Guru menegaskan bahwa KA bekerja berdasarkan data dan pola, bukan karena memiliki pikiran sendiri.
- Guru memberikan motivasi agar siswa terus belajar dan mengeksplorasi KA lebih dalam.

Pertemuan ke-2

Slide:

<https://tinyurl.com/KAPertemuan2>

Memahami

Prinsip Pembelajaran: Bermakna, Menggembirakan, Berkesadaran

Apersepsi (Menghubungkan Materi Sebelumnya)

- Guru bertanya: "*Apa itu Kecerdasan Artifisial?*" dan "*Bagaimana cara kerja KA yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya?*"
- Siswa menyebutkan bahwa KA bekerja dengan mempelajari data, mengenali pola, dan membuat prediksi.

Kegiatan

Diskusi Interaktif: Bagaimana KA Berbeda dengan Manusia?

- Permainan KA vs Manusia
 - Guru memberikan **dua tugas sederhana** kepada siswa (terlampir dalam slide):
 - ★ **Menebak hewan dari gambar buram** → Guru menampilkan gambar yang kurang jelas, lalu bertanya: "*Menurut kalian, ini hewan apa?*"
 - ★ **Mengenali pola angka** → Guru menulis angka: 2, 4, 6, __, __, __, lalu siswa menebak angka berikutnya.
 - Setelah itu, guru bertanya:
 - ★ "*Bagaimana cara kalian menebak?*"

★ "Apakah kalian belajar dari pengalaman sebelumnya?"

- Guru menjelaskan bahwa *Machine Learning* bekerja dengan cara yang sama: **belajar dari banyak contoh sebelum bisa menebak dengan benar.**
- KA vs Manusia
 - KA bekerja berdasarkan data → Manusia bisa berpikir secara kreatif dan intuitif.
 - KA hanya tahu apa yang diajarkan → Manusia bisa belajar dari pengalaman tanpa perlu program.
 - KA tidak memiliki emosi → Manusia bisa merasakan perasaan dan mengambil keputusan berdasarkan intuisi.
 - KA hanya bisa melakukan tugas tertentu → Manusia bisa mempelajari banyak hal dan menghubungkan informasi dari berbagai bidang.
- Siswa akan berdiskusi dengan teman sebelahnya untuk mengamati hubungan yang ada pada histori penelusuran video *Youtube* dan berandanya.

Mengaplikasi

Prinsip Pembelajaran: Bermakna, Menggembirakan

1. Aktivitas 1: "Siapa yang Lebih Pintar, Manusia atau KA?"

- Siswa berpasang-pasangan dan saling memberikan soal tebak ekspresi.
Instruksi: "*Silahkan berpasang-pasangan, kita akan melakukan tebak gaya. Salah satu siswa akan memberikan ekspresi wajah tertentu dan siswa yang lainnya akan menebak ekspresi tersebut.*"
- Setelah itu, guru bertanya: "*Apakah KA bisa melakukan tugas ini?*"
- Diskusi tentang kelebihan dan keterbatasan KA dibandingkan manusia.

2. Aktivitas 2: "*Machine Learning* dalam Kehidupan Sehari-hari"

- Siswa dibagi dalam kelompok dan diberikan contoh teknologi KA, seperti:
 - Asisten virtual (*Google Assistant, Siri*).
 - Mobil tanpa sopir.
 - Aplikasi rekomendasi lagu atau film.
 - KA yang bisa menggambar berdasarkan perintah.

- Setiap kelompok mendiskusikan:
 - Apakah teknologi ini menggunakan *Machine Learning*?
 - Bagaimana teknologi ini menjadi lebih pintar dari waktu ke waktu?
 - Apa keterbatasan teknologi ini dibandingkan manusia?

Merefleksi

Prinsip Pembelajaran: Berkesadaran, Bermakna

1. Cek Pemahaman: "Benar atau Salah?"

- Guru memberikan beberapa pernyataan, siswa menjawab apakah benar atau salah:
 1. "KA bisa berpikir dan merasakan seperti manusia." (Salah)
 2. "*Machine Learning* membuat KA bisa belajar dari data." (Benar)
 3. "Manusia bisa melakukan banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh KA." (Benar)
 4. "KA tanpa *Machine Learning* tetap bisa belajar sendiri." (Salah)
 5. "Mobil tanpa sopir menggunakan *Machine Learning* untuk mengenali jalan." (Benar)

2. Diskusi Kelas: Apa yang Paling Menarik?

- Siswa berbagi hal paling menarik yang mereka pelajari tentang cara kerja KA dan *Machine Learning*.
- Guru bertanya: "*Menurut kalian, apa yang bisa manusia lakukan untuk menggunakan KA dengan bijak?*"

3. Kesimpulan dan Umpan Balik

- KA bekerja dengan mempelajari data, mengenali pola, dan membuat prediksi, tetapi tetap memiliki keterbatasan.
- *Machine Learning* memungkinkan KA belajar dari pengalaman, tetapi tetap tidak bisa berpikir atau memiliki emosi seperti manusia.
- Guru memberikan motivasi agar siswa memahami manfaat KA dan menggunakan teknologi dengan bijak.

Asesmen Akhir

Instruksi Tugas Poster Kecerdasan Artifisial (KA)

Tujuan: Siswa membuat poster informatif tentang Kecerdasan Artifisial (KA) berdasarkan materi yang telah dipelajari.

Instruksi:

1. Judul & Pengertian: Tuliskan judul yang menarik dan jelaskan pengertian KA dengan kata-kata sendiri.
2. Contoh Penerapan: Sebutkan minimal 3 contoh penggunaan KA dalam kehidupan sehari-hari.
3. Manfaat KA: Jelaskan 2 manfaat KA bagi manusia.
4. Cara Kerja KA: Berikan 1 contoh sederhana bagaimana KA mengenali pola atau mengklasifikasikan benda.
5. Tampilan Poster:
 - o Gunakan gambar, warna, dan tulisan yang jelas.
 - o Poster bisa dibuat secara **manual** (menggambar di kertas) atau **digital** (menggunakan Canva, PowerPoint, atau aplikasi lain).
6. Pengumpulan:
 - o Jika dibuat manual, foto hasilnya dengan jelas sebelum dikumpulkan.
 - o Jika dibuat digital, simpan dalam format JPG atau PDF.

Rubrik Penilaian

Aspek Penilaian	Sangat Baik (4)	Baik (3)	Cukup(2)	Perlu Perbaikan (1)
Pengertian KA	Pengertian KA ditulis dengan jelas dan menggunakan kata-kata sendiri.	Pengertian KA cukup jelas tetapi masih kurang detail.	Pengertian KA kurang jelas dan masih membingungkan.	Tidak ada pengertian KA atau sangat tidak jelas.
Contoh Penerapan KA	Menyebutkan 3 atau lebih contoh KA dalam kehidupan sehari-hari dengan penjelasan yang jelas.	Menyebutkan 2 contoh KA dengan penjelasan cukup jelas.	Menyebutkan 1 contoh KA atau penjelasannya kurang tepat.	Tidak menyebutkan contoh KA dalam kehidupan sehari-hari.

Manfaat KA	Menjelaskan 2 manfaat KA secara jelas dan mudah dipahami	Menyebutkan 2 manfaat KA, tetapi penjelasannya kurang rinci.	Menyebutkan 1 manfaat KA atau penjelasannya kurang jelas.	Tidak menyebutkan manfaat KA.
Simulasi Cara Kerja KA	Menyajikan contoh cara kerja KA dalam mengenali pola dan mengklasifikasikan benda dengan ilustrasi yang jelas.	Menyajikan contoh simulasi KA, tetapi kurang detail.	Menyebutkan simulasi KA tetapi tidak menjelaskan dengan baik.	Tidak menyertakan simulasi cara kerja KA.
Desain & Kreativitas	Poster menarik, rapi, penuh warna, dan mudah dipahami dengan tata letak yang baik.	Poster cukup menarik dan jelas tetapi kurang kreatif.	Poster kurang rapi dan sulit dipahami.	Poster tidak rapi dan informasinya tidak tersusun dengan baik.
Perhitungan Skor: $\frac{\text{Total Skor}}{20} \times 100$				

MEDIA PEMBELAJARAN TAMBAHAN

Video berikut penunjang pembelajaran mengenai apa itu Kecerdasan Artifisial.

Gunakan caption bahasa Indonesia untuk terjemahannya.

- [ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR KIDS 🧠🤖 What is Artificial Intelligence? AI](#)
- [What is Artificial Intelligence? | ChatGPT | The Dr Binocs Show | Peekaboo Kidz](#)
- [What is Artificial Intelligence for Kids | What is AI | AI for Kids | AI explained for Kids |AI Kids](#)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
PUSAT KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN